רמה א׳ · כיתה ט׳

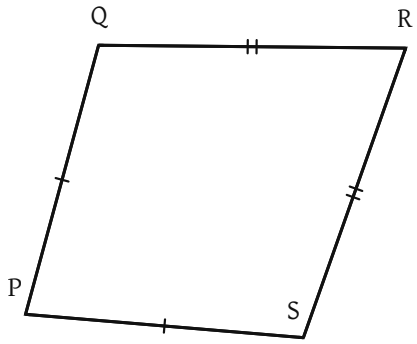
דלתון – הגדרה, תכונות וחישובים

כיתה ט׳ · זיהוי, חפיפה, זוויות, אלכסונים, שטח והיקף, משפט הפוך ובנייה · רמה א׳

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

דלתון הוא מרובע שיש בו שני זוגות נפרדים של צלעות סמוכות שוות. הקודקודים שבהם נפגשות צלעות שוות הם קודקודי הראש, והאלכסון שמחבר אותם הוא האלכסון הראשי; שני הקודקודים האחרים הם קודקודי הצד, והאלכסון שמחבר אותם הוא האלכסון המשני. לפי הגדרה זו גם מעוין הוא דלתון. בדף זה כל המרובעים קמורים. עבדו ללא מחשבון, נמקו כל טענה וציינו יחידות.

(1) במרובע PQRS סומנו בשנתות זוגות של צלעות שוות. אין במרובע נתונים נוספים.



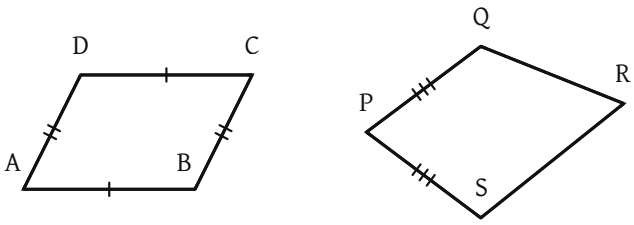
א. הסבירו לפי ההגדרה מדוע PQRS הוא דלתון.

ב. מהם קודקודי הראש ומהם קודקודי הצד? איזה אלכסון הוא האלכסון הראשי ואיזה הוא המשני?

ג. נועה טוענת שהצלעות PQ ו־QR שוות זו לזו, כי כך הן נראות. האם אפשר להסיק זאת מן הנתונים? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(2) בשרטוט שני מרובעים. שנתות במספר זהה מסמנות צלעות שוות, ואין נתונים נוספים.

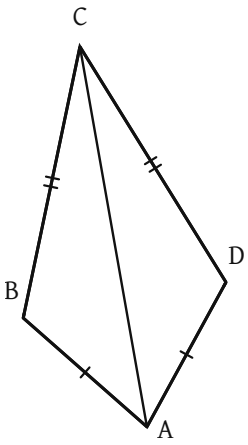


א. האם לפי הנתונים ABCD הוא דלתון? נמקו.

ב. האם לפי הנתונים PQRS הוא דלתון? נמקו.

ג. כתבו נתון נוסף אחד על צלעות PQRS שיבטיח שהמרובע דלתון. מה יהיו אז קודקודי הראש שלו?

(3) ABCD דלתון שבו AB = AD ו־CB = CD. האלכסון הראשי AC מצויר.



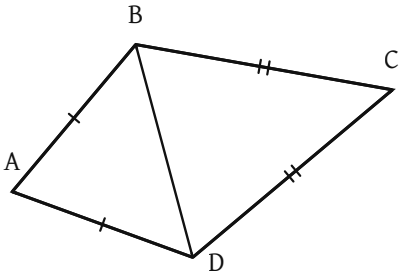
א. הוכיחו כי $\triangle ADC \cong \triangle ABC$. כתבו אילו נתונים שימשו אתכם ולפי איזה משפט חפיפה.

ב. הסיקו כי $\angle ADC = \angle ABC$.

ג. הסבירו מדוע האלכסון AC חוצה את $\angle BAD$ ואת $\angle BCD$.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(4) בדלתון ABCD מתקיים AB = AD ו־CB = CD, והאלכסון המשני BD מצויר. נתון ∠BAD = 70° ו־∠BCD = 50°.

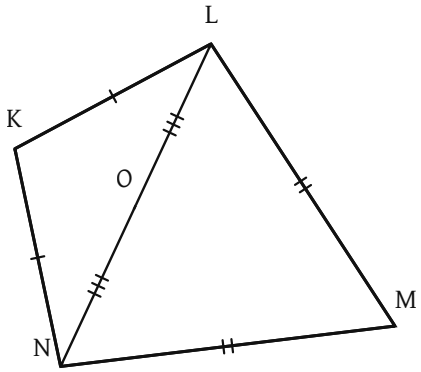


א. חשבו את ∠ABC. נמקו.

ב. חשבו את ∠ABD.

ג. חשבו את ∠DBC בשתי דרכים: פעם מתוך התוצאות של סעיפים א ו־ב, ופעם מתוך △BCD.

(5) KLMN דלתון שבו KL = KN = 35 ס״מ ו־ML = MN = 53 ס״מ. האלכסון LN = 56 ס״מ מצויר, והנקודה O היא אמצע LN.



א. נמקו מדוע האלכסון KM מאונך ל־LN ועובר דרך O, וחשבו את KO.

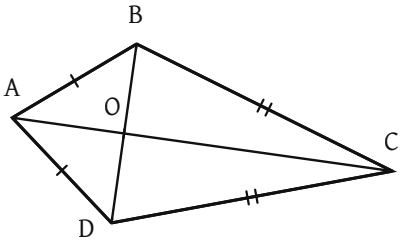
ב. חשבו את MO.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. נועה חישבה את אורך האלכסון KM כהפרש בין MO לבין KO. איזו הנחה על מיקום K ו־M ביחס ל־LN עומדת מאחורי החישוב שלה? נמקו מה נכון בדלתון, וחשבו את KM.

---

(6) בדלתון ABCD מתקיים $AB = AD$ ו־$CB = CD$, והאלכסונים AC ו־BD נפגשים בנקודה O.



א. הסבירו מדוע BO הוא הגובה של $\triangle ABC$ לצלע AC, ומדוע DO הוא הגובה של $\triangle ADC$ לאותה צלע.

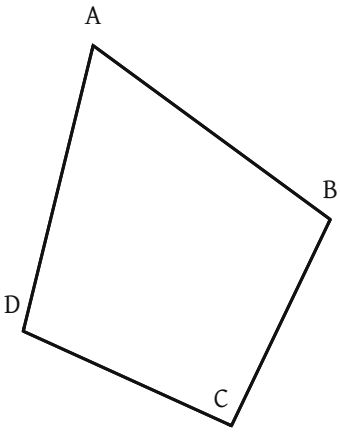
ב. הראו ששטח הדלתון שווה למחצית המכפלה של אורכי שני האלכסונים.

ג. נתון $AC = 17$ ס״מ ו־$BD = 8$ ס״מ. חשבו את שטח הדלתון.

---

(7) בדלתון ABCD קודקודי הראש הם A ו־C. אורכי הצלעות בס״מ:
$AB = x + 4$, $AD = 2x - 1$, $CB = 2x - 3$.

א. מצאו את x ואת אורכי כל הצלעות.

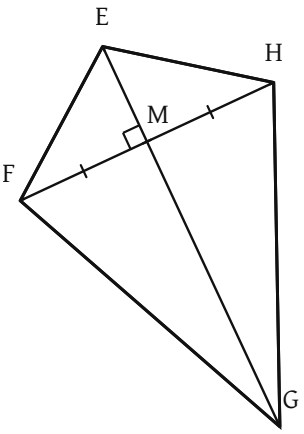


ב. נועה הציעה לתאר את CB בביטוי $x - 8$ במקום $2x - 3$ שבנתונים. הסבירו מדוע עם ביטוי זה אין דלתון כזה.

ג. האם ייתכן שבדלתון של סעיף א אורך האלכסון BD יהיה 20 ס״מ? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(8) במרובע EFGH האלכסונים EG ו־FH נפגשים בנקודה M. נתון $EG \perp FH$ ו־$FM = MH$.

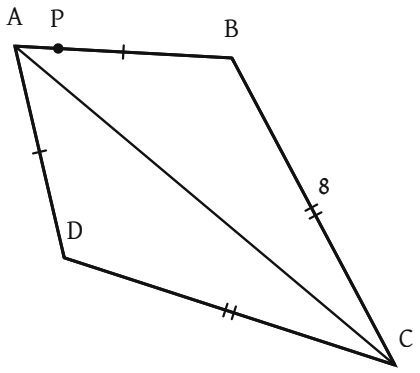


א. הוכיחו כי $EF = EH$.

ב. הוכיחו כי $GF = GH$, והסבירו מדוע EFGH הוא דלתון. איזה מאלכסוניו הוא האלכסון הראשי?

ג. נניח שבמרובע אחר ידוע רק שאלכסון אחד חוצה את האחר, ואין נתון על מאונכות. איזה שלב בהוכחה של סעיף א אינו מתקיים עוד? נמקו.

(9) ABCD דלתון שבו $AB = AD = 5$ ס״מ ו־$CB = CD = 8$ ס״מ. האלכסון הראשי AC מצויר. הנקודה P על הצלע AB, ו־$AP = 1$ ס״מ.



א. הסבירו מדוע שיקוף בישר AC מעביר את הקרן AB אל הקרן AD, ואת הנקודה B אל הנקודה D.

ב. השתמשו בשיקוף והסבירו מדוע $\angle ADC = \angle ABC$ ומדוע $BD \perp AC$.

ג. סמנו ב־Q את תמונת הנקודה P בשיקוף בישר AC. על איזו צלע נמצאת Q, ומהו אורך AQ? נמקו מדוע הקטעים CP ו־CQ שווים באורכם.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

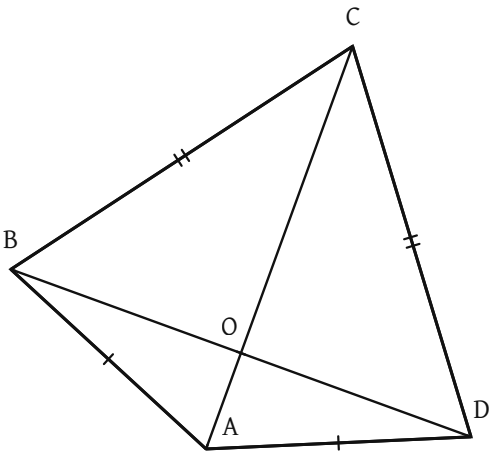
(10) בנו בסרגל ובמחוגה דלתון ABCD שבו $AB = AD = 4$ ס״מ, $CB = CD = 7$ ס״מ והאלכסון המשני $BD = 6$ ס״מ.

א. תארו בשלבים את סדר הבנייה, החל מהקטע BD.

ב. מדוע יש לבחור את A ואת C משני צדי הישר BD?

ג. בצעו את הבנייה במקום הריק. סמנו בשנתות את הצלעות השוות הנתונות, העבירו את האלכסון הראשי, וכתבו ליד הבנייה איזו תכונה של האלכסונים נובעת מתכונות הדלתון ואינה נתונה.

(11) בדלתון ABCD מתקיים $AB = AD$ ו־$CB = CD$, והאלכסונים AC ו־BD נפגשים בנקודה O. נתון $AB = 65$ ס״מ, $BD = 120$ ס״מ ו־$AC = 105$ ס״מ. דנה כתבה שכל אחד מאלכסוני הדלתון חוצה את האחר, ולכן AO הוא מחצית AC.



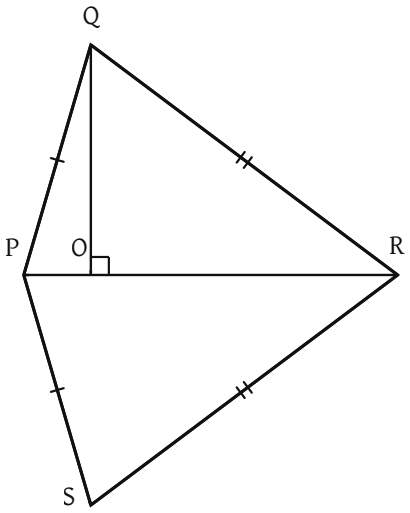
א. מצאו את הטעות של דנה ונמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. חשבו את AO ואת CB.

ג. חשבו את היקף הדלתון.

(12) ערוגה בצורת דלתון PQRS, שבו PQ = PS = 25 מ׳ ו־RQ = RS. לאורך האלכסון PR עובר שביל ישר באורך 39 מ׳. המרחק של Q מן השביל הוא QO = 24 מ׳, כאשר QO⊥PR ו־O על PR.



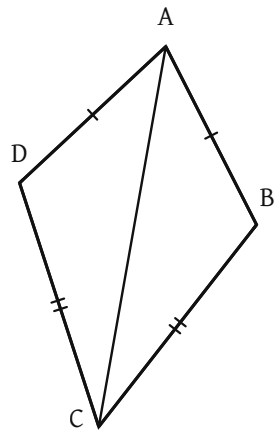
א. חשבו את שטח הערוגה. נמקו כל שלב.

ב. חשבו את PO.

ג. סביב הערוגה מתקינים גדר. חשבו את היקף הערוגה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(13) בדלתון ABCD מתקיים $AB = AD$ ו־$CB = CD$, והאלכסון הראשי AC מצויר.
נתון $\angle ABC = 115°$. גודלי זוויות הראש במעלות: $\angle BAD = 3x - 10$
ו־$\angle BCD = 2x$.

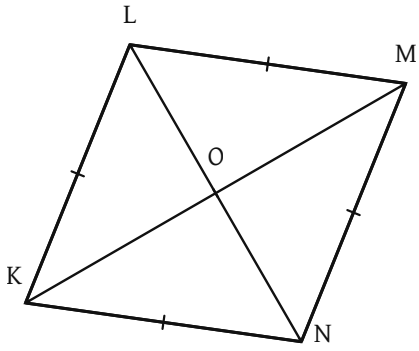


א. מצאו את x. נמקו.

ב. חשבו את $\angle BAD$ ואת $\angle BCD$.

ג. חשבו את $\angle BAC$ ואת $\angle ACB$, ובדקו את סכום הזוויות ב־$\triangle ABC$.

(14) במרובע KLMN כל ארבע הצלעות שוות זו לזו. האלכסונים KM ו־LN נפגשים בנקודה O.



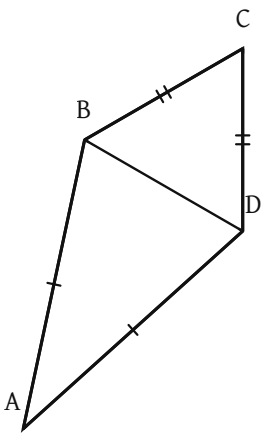
א. הסבירו לפי ההגדרה מדוע KLMN הוא דלתון, בשתי דרכים: פעם כשקודקודי הראש הם K ו־M, ופעם כשהם L ו־N.

ב. השתמשו בתכונת האלכסון הראשי של דלתון בכל אחת משתי הדרכים, והסיקו שכל אחד מהאלכסונים חוצה את שתי הזוויות שבקצותיו.

ג. נתון $\angle LKN = 76°$. היעזרו בסעיף ב וחשבו את $\angle OKL$ ואת $\angle OLK$, והסיקו מהי $\angle KOL$.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(15) בדלתון ABCD מתקיים AB = AD ו־CB = CD, והאלכסון BD מצויר. נתון ∠BAD = 36° ו־∠ABC = 132°. יואב כתב: האלכסון BD חוצה את ∠ABC, ולכן ∠ABD הוא מחצית ∠ABC.

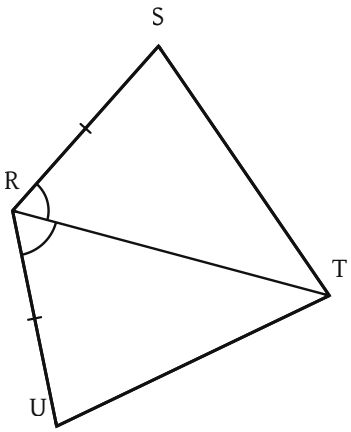


א. הסבירו מדוע הניסוח של יואב שגוי.

ב. חשבו את ∠ABD ואת ∠DBC.

ג. הוכיחו כי △BCD שווה צלעות.

(16) במרובע RSTU האלכסון RT מצויר. נתון RS = RU ו־∠SRT = ∠URT.



א. הוכיחו כי △RST≅△RUT.

ב. הסיקו כי TS = TU, והסבירו מדוע RSTU דלתון.

ג. הוכיחו כי RT⊥SU.

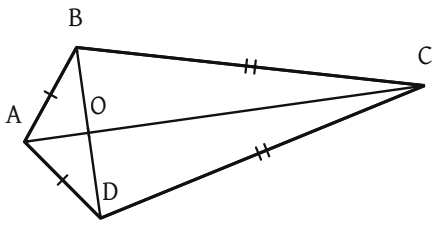
© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(17) עדי טוענת: כל מרובע קמור שאלכסוניו מאונכים זה לזה הוא דלתון.

א. אם מרובע הוא דלתון, מה ידוע על נקודת המפגש של אלכסוניו ביחס לאחד האלכסונים? נמקו.

ב. בנו מרובע EFGH שאלכסוניו EG ו־FH מאונכים ונפגשים בנקודה M, כך ש־EM = 2 ס״מ, MG = 5 ס״מ, FM = 3 ס״מ ו־MH = 6 ס״מ. הסבירו בעזרת סעיף א מדוע המרובע שבניתם אינו דלתון, ומה זה אומר על הטענה של עדי.

(18) בדלתון ABCD מתקיים AB = AD ו־CB = CD, והאלכסונים AC ו־BD נפגשים בנקודה O. נתון AB = 20 ס״מ, BD = 32 ס״מ, והיקף הדלתון 170 ס״מ.



א. חשבו את AO.

ב. חשבו את CB ואת OC.

ג. גיל רוצה לבנות דלתון אחר, עם אותם אורכים של AB ושל BD, אבל שהיקפו 44 ס״מ. הסבירו מדוע אין דלתון כזה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

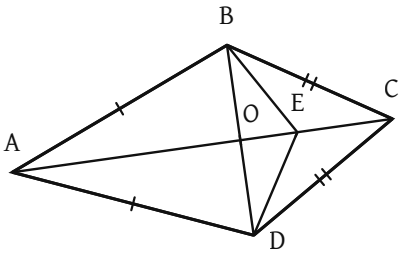
(19) דלתון ABCD שאינו מעוין מקיים AB = AD = 3 ס״מ, CB = CD = 4 ס״מ, ו־∠ADC = 90° = ∠ABC.

א. חשבו את אורך האלכסון AC.

ב. חשבו את שטח הדלתון, ובעזרתו את אורך האלכסון BD.

ג. בנו את הדלתון במקום הריק, החל מהאלכסון AC. הסבירו כיצד מוצאים את B ואת D, ובדקו במדידה את אורך BD שחישבתם.

(20) בדלתון ABCD מתקיים AB = AD ו־CB = CD, והאלכסונים AC ו־BD נפגשים בנקודה O. הנקודה E על הקטע OC, והיא מחוברת בקטעים לקודקודים B ו־D. נתון AC = 20 ס״מ, BD = 10 ס״מ ו־AE = 15 ס״מ.



א. הוכיחו כי EB = ED.

ב. נמקו מדוע AE⊥BD ו־O אמצע BD, והביעו את שטח ABED בעזרת AE ו־BD.

ג. חשבו את שטח ABED, ואת השטח של החלק של ABCD שנמצא מחוץ ל־ABED.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב